1 Corrigés

Corrigé de l'Exercice 1

Posons $Z = (X_1, \cdots, X_n)$.

1. Dans l'exercice 1 de la PC4, étant données deux valeurs θ_0, θ_1 telles que $0 < \theta_0 < \theta_1$, nous voulions tester
$$H_0 : \theta = \theta_0 \qquad H_1 : \theta = \theta_1 \ .$$
Nous avions commencé par observer que pour tout $\theta > 0$, $2\sum_{i=1}^n X_i/\theta$ suit une loi $\chi^2(2n)$ sous p_θ ; puis avions cherché des tests de zone de rejet de la forme
$$\mathcal{R}_c := \{z = (x_1, \cdots, x_n) : 2\theta_0^{-1} \sum_{i=1}^n x_i > c\} \ .$$
Nous avions alors vu que pour tout $c \geq c_\alpha$ ou $c_\alpha := q_{1-\alpha}^{\chi^2(2n)}$ est le quantile d'ordre $(1-\alpha)$ d'une loi du $\chi^2(2n)$, le test de fonction critique
$$\phi_c(z) := \mathbb{1}_{\mathcal{R}_c}(z)$$
est de niveau α ; et que seul le test ϕ_{c_α} est de taille α.
• Pour ce test simple, que donne la méthode de Neyman-Pearson de construction d'un test UPP(α) ? Ecrivons le rapport de vraisemblance pour la loi du vecteur d'observation $Z = (X_1, \cdots, X_n)$. Nous avons
$$r(Z) := \left(\frac{\theta_0}{\theta_1}\right)^n \ \exp\left((\theta_0^{-1} - \theta_1^{-1}) \sum_{i=1}^n X_i\right) \ .$$
Sous p_{θ_0}, $\sum_{i=1}^n X_i$ (et par suite $r(Z)$) possède une densité par rapport à la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$ et on a donc pour tout $c \in \mathbb{R}$,
$$\mathbb{P}_{\theta_0}(r(Z) = c) = 0 \ .$$
Par conséquent, le test de Neyman-Pearson a pour fonction critique $\phi^\star$ donnée par
$$\phi^\star(z) := 1_{\{z : r(z) > \tilde{c}_\alpha\}}$$
où $\tilde{c}_\alpha$ est solution de $\tilde{c}$: $\quad 1 - \alpha = \mathbb{P}_{\theta_0}(r(Z) \leq \tilde{c})$. En observant que
$$\{r(Z) \leq \tilde{c}\} = \left\{ 2\sum_{i=1}^n X_i/\theta_0 \leq -2(\theta_0/\theta_1 - 1)^{-1} \ \ln(\theta_1^n \theta_0^{-n} \tilde{c}) \right\}$$
Puisque $2\sum_{i=1}^n X_i/\theta_0 \sim \chi^2(2n)$ sous p_{θ_0}, nous en déduisons que le test est équivalent à
$$\phi^\star(z) := 1_{\{z=(x_1,\cdots,x_n) \ : 2\theta_0^{-1} \sum_{i=1}^n x_i > \bar{c}_\alpha\}}$$
où $\bar{c}_\alpha$ est choisi de sorte que $1 - \alpha = \mathbb{P}_{\theta_0}(2\theta_0^{-1} \sum_{i=1}^n X_i \leq \bar{c}_\alpha) = \mathbb{P}(W \leq \bar{c}_\alpha)$ avec $W \sim \chi^2(2n)$; on obtient $\bar{c}_\alpha = q_{1-\alpha}^{\chi^2(2n)}$. Ainsi, le test UPP($\alpha$) donné par la construction de Neyman-Pearson est le test de zone de rejet $\mathcal{R}_{c_\alpha}$ que nous avions trouvé dans l'exercice 1 de la PC4.
Une remarque importante pour expliquer le résultat que l'on trouvera dans la question 3 est que la règle de décision ne dépend pas de la valeur de θ_1.

2. Sous $\mathbb{P}_\theta$, les variables $(X_i)_{1\le i\le n}$ sont i.i.d. de loi exponentielle de paramètre $1/\theta > 0$, donc la densité de la loi de $Z = (X_1, \dots, X_n)$ par rapport à la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^n$ est donnée par :

$$p_{n,\theta} : z \mapsto \prod_{i=1}^{n} \theta^{-1} \exp\{-x_i/\theta\}\, \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+}(x_i) = \theta^{-n} \exp\left\{-\sum_{i=1}^{n} x_i/\theta\right\} \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+}(x_{1:n}) \,,$$

où $x_{1:n} := \min(x_1, \dots, x_n)$. Fixons θ_1, θ_2 tels que $0 < \theta_1 < \theta_2$. Pour tout $z \in \mathbb{R}_+^n$,

$$\frac{p_{n,\theta_2}(z)}{p_{n,\theta_1}(z)} = \frac{\theta_1^n}{\theta_2^n} \exp\left\{-(\theta_2^{-1} - \theta_1^{-1}) \sum_{i=1}^{n} x_i\right\} \,.$$

La fonction $t \mapsto \exp\left\{(\theta_1^{-1} - \theta_2^{-1})t\right\}$ est strictement croissante. La famille $\{\mathbb{P}_\theta, \theta \in \Theta\}$ est donc à rapports de vraisemblance monotones en la statistique $\sum_{i=1}^n X_i$.

3. Soit $\alpha \in (0,1)$. On souhaite tester $H_0 : \theta \le \theta_0$ contre $H_1 : \theta > \theta_0$. Sous $\mathbb{P}_\theta$, la statistique $\sum_{i=1}^n X_i$ possède une densité par rapport à la mesure de Lebesgue. Par suite, un test U.P.P.(α) est donné par :

$$\phi(z) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sum_{i=1}^n x_i > c \,, \\ 0 & \text{si } \sum_{i=1}^n x_i \le c \,, \end{cases}$$

où (c, γ) sont définis pour garantir le niveau du test : $\alpha = \mathbb{E}_{\theta_0}[\phi(Z)]$. On a donc

$$\alpha = \mathbb{P}_{\theta_0}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i > c\right)$$

Puisque sous p_θ, les $(X_i)_{1\le i\le n}$ sont i.i.d. de loi exponentielle de paramètre $1/\theta$, la statistique $\sum_{i=1}^n X_i$ suit une loi Gamma de paramètres (n, θ^{-1}). Elle a pour densité par rapport à la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$:

$$x \mapsto \frac{\theta^{-n} x^{n-1} \exp\{-x/\theta\}}{\Gamma(n)} \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+}(x) \,.$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} \alpha = \mathbb{E}_{\theta_0}[\phi(Z)] = \mathbb{P}_{\theta_0}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i > c\right) &= \frac{\theta_0^{-n}}{\Gamma(n)} \int_c^{+\infty} x^{n-1} \exp\{-x/\theta_0\} \mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{(n-1)!} \int_{c/\theta_0}^{+\infty} u^{n-1} \exp(-u)\, \mathrm{d}u \\ &= \mathbb{P}\left(W > 2c/\theta_0\right) \qquad W \sim \chi^2(2n) \end{aligned}$$

On trace sur la figure 3 la densité d'une loi Gamma de paramètres $n = 10$ et $\theta_0 = 1$ (en rouge) ; le trait pointillé vertical marque la position du seuil critique c. On trace aussi la densité de deux lois Gamma de paramètres $n = 10$ et $1/\theta = 0.5$ (en bleu) ou $1/\theta = 2$ (en vert).

Remarque sur la règle de décision :

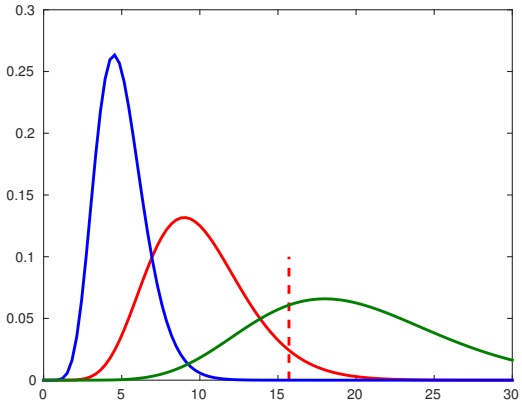


FIGURE 3 – En rouge : densité d'une loi Gamma de paramètres $(10, 1/\theta_0)$ avec $\theta_0 = 1$; le seuil critique c est indiqué par un trait vertical. On trace aussi la densité de deux lois Gamma de paramètres $(10, 1/\theta_1)$ avec $\theta_1 = 0.5$ (en bleu) et $(10, 1/\theta_1')$ avec $\theta_1' = 2$ (en vert).

Sous $\mathbb{P}_\theta$, les v.a.X_k ont même espérance θ. Donc $n^{-1}T(Z)$ est un estimateur de la moyenne. La règle de décision consiste donc à

— calculer un estimateur de l'espérance

— si cet estimateur est trop élevé, on choisit H_1 ; sinon, on choisit H_0.

Il reste à donner un sens à "estimateur trop élevé", ce que l'on fait en identifiant un seuil critique c garantissant le niveau voulu du test.

Corrigé de l'exercice 2

p_θ^n désigne la densité de l'observation Z dans le modèle p_θ.

1. Soit $\theta_1 \neq \theta_0$. On considère le test

$$H_0 : \theta = \theta_0 \qquad H_1 : \theta = \theta_1 \tag{6}$$

Nous avons pour tout $\theta \in \mathbb{R}$

$$p_\theta^n(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}^n} \exp\left(-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^n (x_i - \theta)^2\right)$$

où $z = (x_1, \cdots, x_n)$. Le rapport de vraisemblance est donc donné par

$$r(z) = \left(-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^n (x_i - \theta_1)^2 + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^n (x_i - \theta_0)^2\right)$$

ce qui après ré-ordonnement des termes est aussi égal à

$$r(z) = \exp\left(-\frac{n}{2}(\theta_1 - \theta_0)^2 + (\theta_1 - \theta_0)\sum_{i=1}^n (x_i - \theta_0)\right).$$

La recette "Neyman-Pearson" nécessite de comprendre les ensembles de la forme $\{z : r(z) > c\}$ en particulier dans l'optique de calculer leur probabilité pour déterminer le seuil critique de la règle de décision. Il est aisé de voir que $\{z : r(z) > c\}$ est un ensemble de la forme $\{z : (\theta_1 - \theta_0)\sum_{i=1}^n (x_i - \theta_0) > \tilde{c}\}$.
Le test du rapport de vraisemblance est donné par

$$\phi^{\star,1}(Z) = \begin{cases} 1 & \text{si } Z \in \{z : (\theta_1 - \theta_0)\sum_{i=1}^n (x_i - \theta_0) > c\} \\ \gamma & \text{si } Z \in \{z : (\theta_1 - \theta_0)\sum_{i=1}^n (x_i - \theta_0) = c\} \\ 0 & \text{si } Z \in \{z : (\theta_1 - \theta_0)\sum_{i=1}^n (x_i - \theta_0) < c\} \end{cases}$$

pour γ, c vérifiant

$$\alpha = \gamma \mathbb{P}_{\theta_0}\left((\theta_1 - \theta_0)\sum_{i=1}^n (x_i - \theta_0) = c\right) + \mathbb{P}_{\theta_0}\left((\theta_1 - \theta_0)\sum_{i=1}^n (x_i - \theta_0) > c\right).$$

Sous p_{θ_0}, $\sum_{i=1}^n (X_i - \theta_0) \sim \mathrm{N}(0, n)$, soit encore $\sum_{i=1}^n (X_i - \theta_0)/\sqrt{n} \sim \mathrm{N}(0, 1)$. Par suite, $\mathbb{P}_{\theta_0}((\theta_1 - \theta_0)\sum_{i=1}^n (X_i - \theta_0) = c) = 0$ et on pose $\gamma = 0$ ($\phi^{\star,1}(Z)$ prend cette valeur avec probabilité zero donc toute valeur convient pour γ).
On cherche donc le seuil c tel que

$$\mathbb{P}_{\theta_0}((\theta_1 - \theta_0)\sum_{i=1}^n (X_i - \theta_0) > c) = \alpha. \tag{7}$$

Il faut distinguer deux cas, selon le signe de $\theta_1 - \theta_0$: la forme de la zone $\{z : \phi^{\star,1}(z) = 1\}$ en dépend, et la définition du seuil c aussi.

Lorsque $\theta_1 > \theta_0$, on a

$$\{z : (\theta_1 - \theta_0) \sum_{i=1}^{n} (X_i - \theta_0) > c\} = \{z : \sum_{i=1}^{n} (X_i - \theta_0) > \tilde{c}\}$$

et la condition (7) entraine $\tilde{c} = q_{1-\alpha}$. On obtient la règle de décision

$$\phi^{\star,1}(Z) = \begin{cases} 1 & \text{si } Z \in \{z : \sum_{i=1}^{n} (x_i - \theta_0) > \sqrt{n} q_{1-\alpha}\} \\ 0 & \text{si } Z \in \{z : \sum_{i=1}^{n} (x_i - \theta_0) < \sqrt{n} q_{1-\alpha}\} \end{cases}$$

qui se re-écrit aussi

$$\phi^{\star,1}(Z) = \mathbb{1}\left\{ Z : n^{-1} \sum_{i=1}^{n} X_i > \theta_0 + \frac{q_{1-\alpha}}{\sqrt{n}} \right\}$$

De façon analogue, lorsque $\theta_1 < \theta_0$, on obtient la règle de décision

$$\phi^{\star,2}(Z) = \begin{cases} 1 & \text{si } Z \in \{z : \sum_{i=1}^{n} (x_i - \theta_0) < \sqrt{n} q_{\alpha}\} \\ 0 & \text{si } Z \in \{z : \sum_{i=1}^{n} (x_i - \theta_0) > \sqrt{n} q_{\alpha}\} \end{cases}$$

qui se re-écrit aussi, en notant que $q_\alpha = -q_{1-\alpha} < 0$ (nous avons en effet $\alpha \in]0, 1/2[$)

$$\phi^{\star,2}(Z) = \mathbb{1}\left\{ Z : n^{-1} \sum_{i=1}^{n} X_i < \theta_0 - \frac{q_{1-\alpha}}{\sqrt{n}} \right\}.$$

Interprétons ces deux tests Ils comparent la valeur de la moyenne empirique $n^{-1} \sum_{i=1}^{n} X_i$ à θ_0 ; si on en est trop loin (par valeur supérieure dans le premier cas, par valeur inférieure dans le second cas), on rejette l'hypothèse nulle.
Une seconde remarque d'importance est que ces tests ne dépendent pas de θ_1.
La fonction puissance de ces tests est donnée par $\theta \mapsto \beta_\phi(\theta) := \mathbb{E}_\theta[\phi(Z)]$ et ici, dans le cas $\phi = \phi^{\star,2}$ nous avons

$$\begin{aligned} \beta_{\phi^{\star,2}}(\theta) &= \mathbb{P}_\theta\left(n^{-1} \sum_{i=1}^{n} X_i < \theta_0 - \frac{q_{1-\alpha}}{\sqrt{n}} \right) \\ &= \mathbb{P}_\theta\left(\sqrt{n}\left(n^{-1} \sum_{i=1}^{n} X_i - \theta \right) < \sqrt{n}(\theta_0 - \theta) - q_{1-\alpha} \right) \\ &= \mathbb{P}\left(W < \sqrt{n}(\theta_0 - \theta) - q_{1-\alpha} \right) \end{aligned}$$

où $W \sim \mathrm{N}(0, 1)$. De même, nous obtenons

$$\beta_{\phi^{\star,1}}(\theta) = \mathbb{P}\left(W > \sqrt{n}(\theta_0 - \theta) + q_{1-\alpha} \right)$$

La figure 4 trace ces deux fonctions puissance pour $\theta \in [-2, 2]$ dans le cas $n = 10$, $\theta_0 = 0$ et $\alpha = 0.05$. On pourra remarquer que $\beta_\phi(\theta_0) = \alpha$ - c'est la conséquence du niveau d'un test $\mathrm{UPP}(\alpha)$; et que la fonction puissance pour $\theta \neq \theta_0$ n'est pas toujours minorée par ce niveau α : ces tests sont donc biaisés (une notion que nous verrons dans la suite de l'exercice).

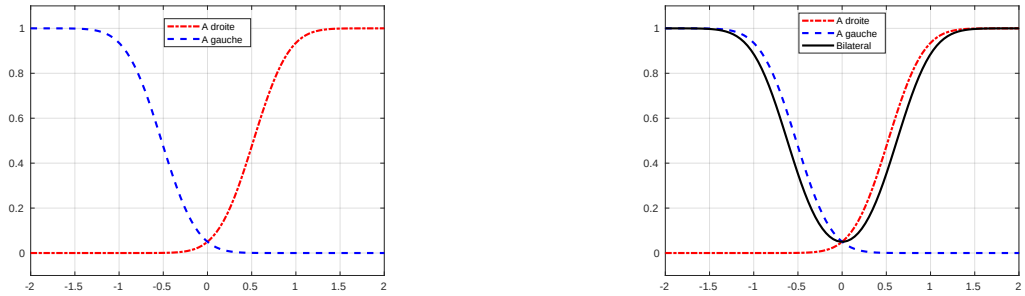


FIGURE 4 – [gauche] Fonction puissance des tests $\phi^{\star,1}$ ("à droite" dans la légende) et $\phi^{\star,2}$ ("à gauche" dans la légende). On a pris $n = 10$, $\alpha = 0.05$ et $\theta_0 = 0$. [droite] on trace aussi la fonction puissance du test $\phi^{\star,3}$ ("bilatéral")

2. Cette fois on teste

$$H_0 : \theta = \theta_0 \qquad H_1 : \theta > \theta_0. \tag{8}$$

On cherche un test UPP(α), deux façons de répondre.

méthode 1. on applique la méthode de Neyman-Pearson en vérifiant que nous sommes dans le contexte du rapport de vraisemblance monotone (voir le théorème I-5.16). On trouve le même qu'à la question précédente dans le cas $\theta_1 > \theta_0$:

$$\phi^{\star,1}(Z) = \mathbb{1}\left\{ Z : n^{-1} \sum_{i=1}^{n} X_i > \theta_0 + \frac{q_{1-\alpha}}{\sqrt{n}} \right\}$$

méthode 2. Nous avons montré à la question précédente pour $\phi^{\star,1}$ que pour $\theta_1 > \theta_0$:

- niveau : $\beta_{\phi^{\star,1}}(\theta_0) = \alpha$
- plus puissant : pour toute fonction critique ϕ telle que $\beta_\phi(\theta_0) \leq \alpha$, nous avons $\beta_\phi(\theta_1) \leq \beta_{\phi^{\star,1}}(\theta_1)$.

Le test $\phi^{\star,1}$ ne dépendant pas de θ_1, nous avons donc

- niveau : $\beta_{\phi^{\star,1}}(\theta_0) = \alpha$
- plus puissant : pour toute fonction critique ϕ telle que $\beta_\phi(\theta_0) \leq \alpha$, nous avons **pour tout** $\theta_1 > \theta_0$, $\beta_\phi(\theta_1) \leq \beta_{\phi^{\star,1}}(\theta_1)$.

Ce qui est la définition d'un test UPP pour le problème considéré dans cette question. Par symétrie, le test $\phi^{\star,2}$ trouvé à la question précédente est UPP(α) pour le test

$$H_0 : \theta = \theta_0 \qquad H_1 : \theta < \theta_0. \tag{9}$$

3. Raisonnons par l'absurde. Supposons qu'il existe un test UPP(α) $\phi^\star$ pour

$$H_0 : \theta = \theta_0 \qquad\qquad H_1 : \theta \neq \theta_0. \tag{10}$$

Alors ce test est aussi UPP(α) pour le problème (6) dans le cas $\theta_1 > \theta_0$; et il l'est aussi pour le problème (6) dans le cas $\theta_1 < \theta_0$. L'unicité des tests UPP(α) entraine (voir théorème I-5.5) d'une part

$$\phi^\star(Z) = \begin{cases} 1 & \text{si } Z \in \{z : n^{-1}\sum_{i=1}^n x_i > \theta_0 + q_{1-\alpha}/\sqrt{n}\} \\ 0 & \text{si } Z \in \{z : n^{-1}\sum_{i=1}^n x_i < \theta_0 + q_{1-\alpha}/\sqrt{n}\} \end{cases}$$

et d'autre part

$$\phi^\star(Z) = \begin{cases} 1 & \text{si } Z \in \{z : n^{-1}\sum_{i=1}^n x_i < \theta_0 - q_{1-\alpha}/\sqrt{n}\} \\ 0 & \text{si } Z \in \{z : n^{-1}\sum_{i=1}^n x_i > \theta_0 - q_{1-\alpha}/\sqrt{n}\} \end{cases}$$

Ceci donne une contradiction, puisque sur l'ensemble $\{z : n^{-1}\sum_{i=1}^n x_i > \theta_0 + q_{1-\alpha}/\sqrt{n}\}$ par exemple, nous avons à la fois $\phi^\star = 1$ et $\phi^\star = 0$.

4. Un test naturel pour le problème (10) est la règle

$$\phi^{\star,3}(Z) = \mathbb{1}\left\{Z : \left| n^{-1}\sum_{i=1}^n X_i - \theta_0 \right| > c \right\};$$

où c est choisi pour garantir le niveau du test. On trouve $c = q_{1-\alpha/2}/\sqrt{n}$. L'expression de la fonction puissance de ce test est

$$\beta_{\phi^{\star,3}}(\theta) = 1 - \Phi\left(q_{1-\alpha/2} + \sqrt{n}(\theta_0 - \theta)\right) + \Phi\left(-q_{1-\alpha/2} + \sqrt{n}(\theta_0 - \theta)\right)$$

où Φ est le fonction de répartition d'une loi $\mathrm{N}(0,1)$.

La fonction puissance de ce test est tracée sur la figure 4[droite] ; on visualise le fait que ce test n'est pas UPP(α) - et tant mieux, puisqu'on a démontré qu'il n'en existait pas - puisque $\phi^{\star,1}$ (resp. $\phi^{\star,2}$) a une meilleure puissance pour $\theta > \theta_0$ (resp. $\theta < \theta_0$).

5. La fonction puissance d'un test UPP(α) domine la fonction puissance de tout test de niveau α dont en particulier de la règle de décision associée à la fonction critique $\bar{\phi}(Z) = \alpha$ pour tout Z ; la puissance de ce test $\bar{\phi}$ vaut α pour tout θ. Donc la fonction puissance d'un test UPP(α) est minorée par α.

6. Par application du théorème de convergence dominée, on peut montrer que pour toute fonction critique ϕ (i.e. toute fonction mesurable $\phi : \mathbb{R}^n \to [0,1]$), la fonction $\theta \mapsto \beta_\phi(\theta)$ est continue et dérivable et on a

$$\beta'_\phi(\theta) = \int_{\mathbb{R}^n} \phi(z)\ \partial_\theta \log p^n(z,\theta)\ p^n_\theta(z)\ \mathrm{d}z.$$

• Puisqu'elle est continue, nous avons

$$\alpha \leq \lim_{\theta \to \theta_0} \beta_\phi(\theta) = \beta_\phi(\theta_0) \leq \alpha$$

ce qui entraine $\beta_\phi(\theta_0) = \alpha$.

• Nous avons donc $\beta_\phi(\theta_0) = \alpha$ et $\beta_\phi(\theta) \geq \alpha$ dans un voisinage de θ_0. Puisque la fonction puissance est dérivable, cela entraine (caractérisation d'un minimum) $\beta'_\phi(\theta_0) = 0$.

7. La fonction puissance de $\phi^{\star,3}$ évaluée en θ_0 donne (voir question Q. 4)

$$\beta_{\phi^{\star,3}}(\theta_0) = 1 - \Phi(q_{1-\alpha/2}) + \Phi(-q_{1-\alpha/2}) = 1 - 1 + \alpha/2 + \alpha/2 = \alpha.$$

Sa dérivée vaut

$$\beta'_{\phi^{\star,3}}(\theta) = -\sqrt{n}\left(-f_{0,1}(q_{1-\alpha/2} + \sqrt{n}(\theta_0 - \theta)) + f_{0,1}(-q_{1-\alpha/2} + \sqrt{n}(\theta_0 - \theta))\right)$$

où $f_{0,1}$ est la densité d'une loi $\mathrm{N}(0,1)$. Evaluée en $\theta = \theta_0$, nous avons

$$\beta'_{\phi^{\star,3}}(\theta_0) = -\sqrt{n}\left(-f_{0,1}(q_{1-\alpha/2}) + f_{0,1}(-q_{1-\alpha/2})\right) = 0$$

puisque $f_{0,1}(u) = f_{0,1}(-u)$.

8. (a) Nous avons

$$f_1(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}^n} \exp\left(-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^n (x_i - \theta_0)^2\right)$$
$$f_2(z) = \sum_{i=1}^n (x_i - \theta_0) f_1(z)$$
$$f_{3,\theta}(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}^n} \exp\left(-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^n (x_i - \theta)^2\right).$$

On observe donc que

$$\begin{aligned}
\frac{f_{3,\theta}(z)}{f_1(z)} &= \exp\left(-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^n (x_i - \theta)^2 + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^n (x_i - \theta_0)^2\right) \\
&= \exp\left((\theta - \theta_0)\sum_{i=1}^n x_i - \frac{n}{2}(\theta^2 - \theta_0^2)\right) \\
&= \exp\left((\theta - \theta_0)\sum_{i=1}^n (x_i - \theta_0) - \frac{n}{2}(\theta^2 - \theta_0^2 - 2\theta_0(\theta - \theta_0))\right) \\
&= \exp\left((\theta - \theta_0)\sum_{i=1}^n (x_i - \theta_0) - \frac{n}{2}(\theta - \theta_0)^2\right)
\end{aligned}$$

On décrit alors l'ensemble demandé en :

$$\begin{aligned}
A &:= \left\{ z \in \mathbb{R}^n : \frac{f_{3,\theta}(z)}{f_1(z)} > \kappa_1 + \kappa_2 \frac{f_2(z)}{f_1(z)} \right\} \\
&= \left\{ z \in \mathbb{R}^n : \exp\left((\theta - \theta_0)\sum_{i=1}^n (x_i - \theta_0) - \frac{n}{2}(\theta - \theta_0)^2\right) > \kappa_1 + \kappa_2 \sum_{i=1}^n (x_i - \theta_0) \right\} \\
&= \left\{ z \in \mathbb{R}^n : \exp\left((\theta - \theta_0)\sum_{i=1}^n (x_i - \theta_0)\right) > \kappa_1 \exp\left(\frac{n}{2}(\theta - \theta_0)^2\right) \right. \\
&\left. + \kappa_2 \frac{\exp\left(\frac{n}{2}(\theta - \theta_0)^2\right)}{\theta - \theta_0} (\theta - \theta_0)\sum_{i=1}^n (x_i - \theta_0) \right\}.
\end{aligned}$$

On obtient alors la relation demandée.

(b) D'après la question précédente, en définissant $\gamma_{1,\theta}$ et $\gamma_{2,\theta}$ qui sont indépendantes de z dans l'expression précédente :

$$\gamma_{1,\theta} = \kappa_1 \exp\left(\frac{n}{2}(\theta-\theta_0)^2\right) \quad \text{et} \quad \gamma_{2,\theta} = \kappa_2 \frac{\exp\left(\frac{n}{2}(\theta-\theta_0)^2\right)}{\theta-\theta_0}, \tag{11}$$

on a alors que

$$\left\{z \in \mathbb{R}^n : \frac{f_{3,\theta}(z)}{f_1(z)} > \kappa_1 + \kappa_2 \frac{f_2(z)}{f_1(z)}\right\}$$
$$= \left\{z \in \mathbb{R}^n : \exp\left((\theta-\theta_0)\sum_{i=1}^n (x_i-\theta_0)\right) > \gamma_{1,\theta} + \gamma_{2,\theta}(\theta-\theta_0)\sum_{i=1}^n (x_i-\theta_0)\right\}.$$

D'autre part, nous avons vu dans la construction de $\phi^{\star,3}$ que :

$$\{z \in \mathbb{R}^n : \phi^{\star,3}(z) = 1\} = \{z : |\sum_{i=1}^n (x_i-\theta_0)| \geq C\}$$

pour une constante C. Et quelque soit le signe de $\theta-\theta_0$, nous avons aussi

$$\{z \in \mathbb{R}^n : \phi^{\star,3}(z) = 1\} = \{z : |(\theta-\theta_0)\sum_{i=1}^n (x_i-\theta_0)| \geq c|\theta-\theta_0|\}.$$

Fixons $\theta \in \mathbb{R}$, et notons $t(z) = (\theta-\theta_0)\sum_{i=1}^n (x_i-\theta_0)$, nous devons donc démontrer que

$$\{z \in \mathbb{R}^n : t(z) \notin [-c|\theta-\theta_0|, c|\theta-\theta_0|]\}$$

s'écrit sous la forme proposée.

En utilisant la *convexité de la fonction exponentielle*, on observe que $t \mapsto \exp(t)$ est en dessous de ses cordes. Considérons en particulier la droite passant par les points $(-c|\theta-\theta_0|, \exp(-c|\theta-\theta_0|))$ et $(c|\theta-\theta_0|, \exp(c|\theta-\theta_0|))$, d'équation $t \longmapsto a_\theta + b_\theta t$, on a alors :

$$\{t \in \mathbb{R} : |t| > c|\theta-\theta_0|\} = \{t \in \mathbb{R} : \exp(t) > a_\theta + b_\theta t\}$$

D'après l'équation (11) donnant les expressions de $\gamma_{1,\theta}$ et $\gamma_{2,\theta}$ en fonction de κ_1 et κ_2, et comme $\theta \neq \theta_0$, on sait que pour les choix :

$$\kappa_{1,\theta} = a_\theta \exp\left(-\frac{n}{2}(\theta-\theta_0)^2\right) \quad \text{et} \quad \kappa_{2,\theta} = b_\theta(\theta-\theta_0)\exp\left(-\frac{n}{2}(\theta-\theta_0)^2\right),$$

on obtient que :

$$a_\theta = \gamma_{1,\theta} \quad \text{et} \quad b_\theta = \gamma_{2,\theta}.$$

Ainsi, pour tout $\theta \neq \theta_0$, il existe $(\kappa_{1,\theta}, \kappa_{2,\theta})$, tel que :

$$\{z \in \mathbb{R}^n : \phi^{\star,3}(z) = 1\} = \left\{z \in \mathbb{R}^n : \frac{f_{3,\theta}(z)}{f_1(z)} > \kappa_{1,\theta} + \kappa_{2,\theta}\frac{f_2(z)}{f_1(z)}\right\}.$$

On notera en particulier que si l'ensemble de gauche ne dépend pas de θ, en réalité il correspond pour un jeu de coefficients κ_1 et κ_2 bien choisis dépendant de θ à seuiller le rapport de vraisemblance $\frac{f_{3,\theta}(z)}{f_1(z)}$.

(c) Considérons une fonction critique ϕ, on considère la partition de l'espace $f_{3,\theta} > \kappa_{1,\theta} f_1 + \kappa_{2,\theta} f_2$ et $f_{3,\theta} < \kappa_{1,\theta} f_1 + \kappa_{2,\theta} f_2$, nous écrivons

$$\begin{aligned} I_\theta(\phi^{\star,3}) - I_\theta(\phi) &= \int_{f_{3,\theta}-\kappa_{1,\theta}f_1-\kappa_{2,\theta}f_2>0} \big(\phi^{\star,3} - \phi(z)\big)\ \big(f_{3,\theta}(z) - \kappa_{1,\theta} f_1(z) - \kappa_{2,\theta} f_2(z)\big)\ \mathrm{d}z \\ &\quad + \int_{f_{3,\theta}-\kappa_{1,\theta}f_1-\kappa_{2,\theta}f_2<0} \big(\phi^{\star,3} - \phi(z)\big)\ \big(f_{3,\theta}(z) - \kappa_{1,\theta} f_1(z) - \kappa_{2,\theta} f_2(z)\big)\ \mathrm{d}z \\ &= \int_{f_{3,\theta}-\kappa_{1,\theta}f_1-\kappa_{2,\theta}f_2>0} (1 - \phi(z))\ \big(f_{3,\theta}(z) - \kappa_{1,\theta} f_1(z) - \kappa_{2,\theta} f_2(z)\big)\ \mathrm{d}z \\ &\quad + \int_{f_{3,\theta}-\kappa_{1,\theta}f_1-\kappa_{2,\theta}f_2<0} (-\phi(z))\ \big(f_{3,\theta}(z) - \kappa_{1,\theta} f_1(z) - \kappa_{2,\theta} f_2(z)\big)\ \mathrm{d}z \\ &\geq 0. \end{aligned}$$

La dernière inégalité utilise le fait que par définition, $\phi \in [0, 1]$.

(d) Considérons désormais un test sans biais de fonction critique ϕ vérifiant les conditions (2), nous avons :

$$I_\theta(\phi) = \beta_\phi(\theta) - \kappa_{1,\theta}\beta_\phi(\theta_0) - \kappa_{2,\theta}\beta'_\phi(\theta_0) = \beta_\phi(\theta) - \kappa_{1,\theta}\alpha.$$

On observera en effet que l'intégrale sous f_1 correspond à $\beta_\phi(\theta_0) = \alpha$; que l'intégrale sous f_2 correspond à $\beta'_\phi(\theta_0) = 0$; et que celle sous $f_{3,\theta}$ correspond à $\beta_\phi(\theta)$. La fonction $\phi^{\star,3}$ vérifie aussi les conditions (2) d'après la question Q. 7. La question précédente donne donc

$$\beta_{\phi^{\star,3}}(\theta) - \kappa_{1,\theta}\alpha \geq \beta_\phi(\theta) - \kappa_{1,\theta}\alpha, \qquad \forall \theta \neq \theta_0;$$

ce qui établit le résultat demandé.

(e) D'après la question 7, $\phi^{\star,3}$ est un test sans biais de niveau α. D'après la question 8d, sa fonction puissance domine (pour tout $\theta \in \mathbb{R}$) celle de toute fonction critique ϕ vérifiant les conditions (2), et donc en particulier d'après la question 6, domine (pour tout $\theta \in \mathbb{R}$) celle de toute fonction critique ϕ sans biais de niveau α. En conclusion, $\phi^{\star,3}$ est UMPU(α) pour le problème (1).

Corrigé de l'Exercice 3

1. La vraisemblance du modèle linéaire Gaussien s'écrit

$$L(\theta, \mathbf{Y}) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{n/2}} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2}\|\mathbf{Y} - X\beta\|^2 \right) .$$

Quelle que soit la valeur de σ^2, le maximum de la fonction $\beta \mapsto L(\beta, \sigma^2, \mathbf{Y})$ est atteint en $\hat{\beta}$ minimisant la fonction

$$Q(\beta) = \|\mathbf{Y} - X\beta\|^2 .$$

Le gradient de cette fonction vérifie $\nabla Q(\beta) = 2(X^T X\beta - X^T\mathbf{Y})$. Comme X est de rang plein, $X^T X$ est inversible et on a

$$\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T \mathbf{Y} .$$

D'autre part, la fonction $\sigma^2 \mapsto L(\hat{\beta}, \sigma^2, \mathbf{Y})$ est dérivable et une étude de fonction élémentaire montre qu'elle atteint son minimum en

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\|\mathbf{Y} - X\hat{\beta}\|^2 = \frac{1}{n}\|(\mathbf{I}_n - X(X^T X)^{-1} X^T)\mathbf{Y}\|^2 .$$

Il s'en suit que, pour tout $\theta \in \Theta$,

$$L(\theta, \mathbf{Y}) \leqslant L((\hat{\beta}, \sigma^2), \mathbf{Y}) \leqslant L((\hat{\beta}, \hat{\sigma}^2), \mathbf{Y}) ,$$

donc que $\hat{\theta} = (\hat{\beta}, \hat{\sigma}^2)$. On a en outre

$$\sup_{\theta\in\Theta} L(\theta, \mathbf{Y}) = L((\hat{\beta}, \hat{\sigma}^2), \mathbf{Y}) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}\hat{\sigma}^n} e^{-n/2} .$$

2. La vraisemblance étant inchangée, pour toute valeur de σ^2, le maximum de $L(\theta, \mathbf{Y})$ sous la contrainte $K\beta = 0$ est atteint par un minimiseur de $Q(\beta)$ sous la contrainte $K\beta = 0$. Considérons la fonction $\Gamma : (\beta, \kappa) \in \mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^{p-r} \mapsto Q(\beta) - \sum_{i=1}^{p-r} \kappa_i \beta_{r+i}$. Cette fonction admet pour gradient

$$\nabla\Gamma(\beta, \kappa) = \begin{bmatrix} 2(X^T X\beta - X^T\mathbf{Y})_1 \\ \vdots \\ 2(X^T X\beta - X^T\mathbf{Y})_r \\ 2(X^T X\beta - X^T\mathbf{Y})_{r+1} - \kappa_1 \\ \vdots \\ 2(X^T X\beta - X^T\mathbf{Y})_p - \kappa_{p-r} \\ \beta_{r+1} \\ \vdots \\ \beta_p \end{bmatrix} .$$

Ses points critiques vérifient donc

$$(\mathbf{I}_p - K)(X^T X\hat{\beta}_0 - X^T\mathbf{Y}) = 0, \qquad \begin{bmatrix} \mathbf{0}_r \\ \kappa_0 \end{bmatrix} = 2K(X^T X\hat{\beta}_0 - X^T\mathbf{Y}), \qquad K\hat{\beta}_0 = 0 .$$

La fonction $\beta \mapsto \Gamma(\beta, \kappa_0)$ étant strictement convexe, elle admet donc pour unique minimiseur $\hat{\beta}_0$. Comme $K\hat{\beta}_0 = 0$, la première relation se réécrit

$$(\mathbf{I}_p - K)(X^T X)(\mathbf{I}_p - K)\hat{\beta}_0 = (\mathbf{I}_p - K)X^T\mathbf{Y} \ .$$

La matrice $X(\mathbf{I}_p - K)$ n'est pas de rang plein, mais l'application linéaire associée, restreinte aux vecteurs tels que $K\beta = 0$ est injective. De plus, l'image de $(\mathbf{I}_p - K)(X^T X)(\mathbf{I}_p - K)$ est l'ensemble des $u \in \mathbb{R}^p$ tels que $Ku = 0$, donc il existe un unique vecteur $\hat{\beta}_0$ dans la préimage de $(\mathbf{I}_p - K)X^T\mathbf{Y}$ par $(\mathbf{I}_p - K)(X^T X)(\mathbf{I}_p - K)$ tel que $K\hat{\beta}_0 = 0$.
$\hat{\beta}_0$ est donc un minimiseur de $Q(\beta) - \sum_{i=1}^{p-r} \kappa_{0,i}\beta_{r+i}$ vérifiant $K\hat{\beta}_0 = 0$, donc un minimiseur de $Q(\beta)$ parmi les vecteurs $\beta \in \mathbb{R}^p$ tels que $K\beta = 0$ d'après le résultat de la question 6 de l'exercice 5. On conclut comme en question 1 que $\hat{\sigma}_0^2 = \frac{1}{n}\|\mathbf{Y} - X\hat{\beta}_0\|^2$, puis que

$$\sup_{\theta \in \Theta_0} L(\theta, \mathbf{Y}) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}\hat{\sigma}_0^n} e^{-n/2} \ .$$

Il est clair que $X\hat{\beta}$ est la projection orthogonale $\Pi\mathbf{Y}$ de $\mathbf{Y}$ sur l'espace V engendré par les colonnes de X et que $X\hat{\beta}_0$ est la projection orthogonale $\Pi_0\mathbf{Y}$ de $\mathbf{Y}$ sur l'espace V_0 engendré par les r premières colonnes de X. On déduit donc du théorème de Pythagore que

$$n\hat{\sigma}_0^2 = \|(\mathbf{I}_p - \Pi_0)\mathbf{Y}\|^2 = \|(\mathbf{I}_p - \Pi)\mathbf{Y}\|^2 + \|(\Pi - \Pi_0)\mathbf{Y}\|^2 = n\hat{\sigma}^2 + \|(\Pi - \Pi_0)\mathbf{Y}\|^2 \ .$$

La matrice Π est donnée par $X(X^T X)^{-1}X^T$ et Π_0 par $X_0(X_0^T X_0)^{-1}X_0^T$. Comme Π et Π_0 sont des projecteurs orthogonaux dans des espaces imbriqués, $\mathbf{M} = \Pi - \Pi_0$ est aussi un projecteur orthogonal, donc

$$\|\mathbf{M}\mathbf{Y}\|^2 = \mathbf{Y}^T\mathbf{M}^T\mathbf{M}\mathbf{Y} = \mathbf{Y}^T\mathbf{M}^2\mathbf{Y} = \mathbf{Y}^T\mathbf{M}\mathbf{Y} \ .$$

3. Par définition, le test du rapport de vraisemblance rejette H_0 si

$$c_\alpha > \frac{\sup_{\theta \in \Theta_0} L(\theta, \mathbf{Y})}{\sup_{\theta \in \Theta} L(\theta, \mathbf{Y})} = \left(\frac{\hat{\sigma}^2}{\hat{\sigma}^2 + \frac{1}{n}\mathbf{Y}^T\mathbf{M}\mathbf{Y}}\right)^{n/2} \ .$$

Ceci est équivalent à rejeter H_0 si $F > k_\alpha$, où k_α peut s'exprimer en fonction de c_α.

4. On a $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\|(\mathbf{I}_p - \Pi)\mathbf{Y}\|^2$ et $\hat{\sigma}_0^2 = \frac{1}{n}\|(\Pi - \Pi_0)\mathbf{Y}\|^2$. Fixons $\theta \in \Theta_0$, on a $\Pi_0\mathbb{E}_\theta[\mathbf{Y}] = \mathbb{E}_\theta[\mathbf{Y}] = \Pi\mathbb{E}_\theta[\mathbf{Y}]$, donc

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\|(\mathbf{I}_n - \Pi)(\mathbf{Y} - \mathbb{E}_\theta[\mathbf{Y}])\|^2, \qquad \hat{\sigma}_0^2 = \frac{1}{n}\|(\Pi - \Pi_0)(\mathbf{Y} - \mathbb{E}_\theta[\mathbf{Y}])\|^2 \ .$$

Comme, sous $\mathbb{P}_\theta$, $(\mathbf{Y} - \mathbb{E}_\theta[\mathbf{Y}])/\sigma \sim \mathrm{N}(0, \mathbf{I}_n)$, on a $n\hat{\sigma}^2/\sigma^2 \sim \chi^2(n-p)$ et $n\hat{\sigma}_0^2/\sigma^2 \sim \chi^2(p-r)$. De plus, comme $(\mathbf{I}_n - \Pi)(\Pi - \Pi_0)^T = (\mathbf{I}_n - \Pi)(\Pi - \Pi_0) = \Pi - \Pi^2 - \Pi_0 + \Pi\Pi_0 = 0$, $n\hat{\sigma}^2/\sigma^2$ et $n\hat{\sigma}_0^2/\sigma^2$ sont indépendants. Il s'en suit que F suit une loi de Fisher de paramètres $p - r$ et $n - p$.

5. On a, sous $\mathbb{P}_\theta$, $\mathbf{Y} \sim \mathrm{N}(E_\theta, \sigma^2\mathbf{I}_n)$, avec

$$E_\theta = \begin{bmatrix} \mathbf{1}_{n_1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \mathbf{1}_{n_2} & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & \dots & 0 & \mathbf{1}_{n_r} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \vdots \\ \mu_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{1}_{n_1} & 0 & \dots & 0 \\ \mathbf{1}_{n_2} & \mathbf{1}_{n_2} & & \\ \vdots & & \ddots & \\ \mathbf{1}_{n_r} & \dots & 0 & \mathbf{1}_{n_r} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 - \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_r - \mu_1 \end{bmatrix} \ .$$

Soit $X = \begin{bmatrix} \mathbf{1}_{n_1} & 0 & \dots & 0 \\ \mathbf{1}_{n_2} & \mathbf{1}_{n_2} & & \\ \vdots & & \ddots & \\ \mathbf{1}_{n_r} & \dots & 0 & \mathbf{1}_{n_r} \end{bmatrix}$ et $\beta = \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 - \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_r - \mu_1 \end{bmatrix}$, X est de rang plein et le test revient à tester $\beta_2 = \ldots = \beta_r = 0$.

Corrigé de l'Exercice 4

1. **Solution 1.** Par construction, pour tout $\alpha \in]0,1[$, pour un test U. P. P.(α),

$$\mathbb{P}_0(p_1(Z) > c_\alpha p_0(Z)) \leq \alpha \leq \mathbb{P}_0(p_1(Z) \geq c_\alpha p_0(Z)) \ .$$

On en déduit que, pour $\alpha_1 < \alpha_2$,

$$\begin{aligned} c_{\alpha_1} &= \inf\{c \in \mathbb{R}_+ \ : \ \mathbb{P}_0(p_1(Z) > cp_0(Z)) \leq \alpha_1\} \ , \\ &\geq \inf\{c \in \mathbb{R}_+ \ : \ \mathbb{P}_0(p_1(Z) > cp_0(Z)) \leq \alpha_2\} = c_{\alpha_2} \ . \end{aligned}$$

Solution 2. La paire (c, γ) doit satisfaire

$$\alpha = \mathbb{P}_0(r(Z) > c) + \gamma \mathbb{P}_0(r(Z) = c)$$

ou de façon équivalente

$$1 - \alpha = (1 - \gamma)\, \mathbb{P}_0(r(Z) \leq c) + \gamma\, \mathbb{P}_0(r(Z) < c).$$

i.e. $1 - \alpha$ s'écrit comme un point de l'intervalle $[\mathbb{P}_0(r(Z) < c); \mathbb{P}_0(r(Z) \leq c)]$. En notant $F_{r,0}$ la fonction de répartition du ratio $p_1(Z)/p_0(Z)$ quand $Z \sim p_0$, on a

$$c_\alpha := F_{r,0}^{-1}(1 - \alpha).$$

Donc si $\alpha_1 < \alpha_2$, alors $1 - \alpha_1 > 1 - \alpha_2$ et donc $c_{\alpha_1} \geq c_{\alpha_2}$.

2. Supposons que $0 < \alpha_1 < \alpha_2 < 1$. Le test de fonction critique ϕ_{α_1} est de niveau α_1, il est donc également de niveau α_2. Puisque le test de fonction critique ϕ_{α_2} est U. P. P.(α_2), on a

$$\mathbb{E}_1[\phi_{\alpha_1}(Z)] \leq \mathbb{E}_1[\phi_{\alpha_2}(Z)] \ .$$

3. Supposons que $\mathbb{E}_1[\phi_{\alpha_1}(Z)] = \mathbb{E}_1[\phi_{\alpha_2}(Z)]$. Montrons d'abord que $c_{\alpha_2} = 0$.
Puisque $\mathbb{E}_1[\phi_{\alpha_1}(Z)] = \mathbb{E}_1[\phi_{\alpha_2}(Z)]$, le test de fonction critique ϕ_{α_1} est aussi U. P. P.(α_2). Le théorème d'unicité des tests U. P. P.(α) montre que

$$\{\phi_{\alpha_1}(z) - \phi_{\alpha_2}(z)\}\{p_1(z) - c_{\alpha_2} p_0(z)\} = 0 \ , \quad \mu - \text{presque-partout} \ .$$

Par conséquent, en intégrant sous $\mathrm{d}\mu$,

$$\mathbb{E}_1[\phi_{\alpha_1}(Z)] - \mathbb{E}_1[\phi_{\alpha_2}(Z)] = c_{\alpha_2}\{\mathbb{E}_0[\phi_{\alpha_1}(Z)] - \mathbb{E}_0[\phi_{\alpha_2}(Z)]\} = c_{\alpha_2}(\alpha_1 - \alpha_2) \ .$$

Or le terme de gauche est nul par hypothèse, donc $c_{\alpha_2} = 0$ puisque $\alpha_1 - \alpha_2 \neq 0$.
Si $c_{\alpha_2} = 0$, alors [1] $\mathbb{E}_1[\phi_{\alpha_2}(Z)] = 1$. Et donc $\mathbb{E}_1[\phi_{\alpha_1}(Z)] = 1$.
ϕ_{α_1} est donc la fonction critique d'un test U. P. P.(α_2), de taille α_1 strictement inférieure à α_2 et de puissance 1.

1. On peut remarquer en effet que

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_1[\phi_{\alpha_2}(Z)] &= \mathbb{P}_1(r(Z) > c_{\alpha_2}) + \gamma_{\alpha_2}\mathbb{P}_1(r(Z) = c_{\alpha_2}) \\ &= \mathbb{P}_1(r(Z) > 0) + \gamma_{\alpha_2}\mathbb{P}_1(r(Z) = 0) \\ &= \mathbb{P}_1(r(Z) > 0) + \gamma_{\alpha_2}\mathbb{P}_1(p_1(Z) = 0) \\ &= \mathbb{P}_1(r(Z) > 0) = \mathbb{P}_1(r(Z) \geq 0) = 1. \end{aligned}$$

Remarque

• On a démontré que si ϕ_α est la fonction critique donnée par

$$\phi_\alpha(Z) := \begin{cases} 1 & \text{si } r(Z) > c \\ \gamma & \text{si } r(Z) = c \\ 0 & \text{si } r(Z) < c \end{cases} \qquad r(Z) := \frac{p_1(Z)}{p_0(Z)}$$

avec $c = 0$, alors nécessairement $\mathbb{E}_1[\phi_\alpha(Z)] = 1$. Si cette fonction critique est utilisée pour le test $H_0 : p = p_0$ contre $H_1 : p = p_1$, alors le test est de puissance 1.

• Dans la dernière question, on a construit un test U. P. P.(α_2) de puissance 1 et de taille strictement inférieure à α_2 ; il n'y a pas unicité de ces tests puisque tout test de fonction critique ϕ_α avec $\alpha \in [\alpha_1, \alpha_2[$ convient.

Corrigé de l'Exercice 5

Notons $X_{1:n}$ le minimum de $X_1, \cdots, X_n$.

1. La vraisemblance de l'échantillon s'écrit

$$L_n(\theta) = e^{n\theta - \sum_{i=1}^n X_i} \mathbb{1}_{\theta < X_{1:n}} .$$

Le rapport de vraisemblance s'écrit donc, pour $\theta_1 > \theta_0$, si $\theta_0 < X_{1:n}$,

$$r(Z) = \frac{L_n(\theta_1)}{L_n(\theta_0)} = e^{n(\theta_1 - \theta_0)} \mathbb{1}_{\theta_1 < X_{1:n}} .$$

2. Les tests du rapport de vraisemblance s'écrivent sous la forme

$$\phi = \mathbb{1}_{r(Z)>c} + \gamma \mathbb{1}_{r(Z)=c} .$$

Ici, $r(Z)$ ne prend que les valeurs 0 et $e^{n(\theta_1-\theta_0)}$, et on a

$$\{r(Z) = 0\} = \{\theta_0 < X_{1:n} \leq \theta_1\}, \qquad \{r(Z) = e^{n(\theta_1-\theta_0)}\} = \{X_{1:n} > \theta_1\}.$$

D'où les cas

— Si $c > e^{n(\theta_1-\theta_0)}$, ϕ est toujours nul.
— Si $0 < c \leq e^{n(\theta_1-\theta_0)}$, ϕ est de la forme ϕ_2.
— Si $c = 0$, ϕ est de la forme ϕ_1.
— Si $c < 0$, ϕ vaut toujours 1.

3. Si $\alpha \geq e^{-n(\theta_1-\theta_0)}$, le test s'écrit d'après la question 2.

$$\phi_\alpha(Z) = \mathbb{1}_{r(Z)>0} + \gamma \mathbb{1}_{r(Z)=0} = \mathbb{1}_{X_{1:n} \geq \theta_1} + \gamma \mathbb{1}_{\theta_0 \leq X_{1:n} < \theta_1} . \tag{12}$$

Pour garantir le niveau α, il faut alors choisir γ solution de l'équation

$$\begin{aligned} \alpha &= \mathbb{P}_{\theta_0}(\min X_i \geq \theta_1) + \gamma \mathbb{P}_{\theta_0}(\theta_0 \leq \min X_i < \theta_1) \\ &= e^{-n(\theta_1-\theta_0)} + \gamma(1 - e^{-n(\theta_1-\theta_0)}) , \end{aligned}$$

i.e., choisir

$$\gamma = \frac{\alpha e^{n(\theta_1-\theta_0)} - 1}{e^{n(\theta_1-\theta_0)} - 1}.$$

4. On a

$$\mathbb{P}_{\theta_0}\left(r(Z) = e^{n(\theta_1-\theta_0)}\right) = \mathbb{P}_{\theta_0}(X_{1:n} > \theta_1) = \mathbb{P}_{\theta_0}(X_{1:n} > \theta_1) = \left(\int_{\theta_1}^{+\infty} e^{-(x-\theta_0)} dx\right)^n = e^{-n(\theta_1-\theta_0)} .$$

Si $\alpha < e^{-n(\theta_1-\theta_0)}$, on doit prendre $c(\alpha) = e^{-n(\theta_1-\theta_0)}$ et, pour garantir une taille de test α, il faut alors prendre γ solution de

$$\alpha = \gamma \mathbb{P}_{\theta_0}(X_{1:n} \geq \theta_1) = \gamma e^{-n(\theta_1-\theta_0)} ,$$

i.e. $\gamma = \alpha e^{n(\theta_1-\theta_0)}$.
On a finalement

$$\phi_\alpha(Z) = \alpha e^{n(\theta_1-\theta_0)} \mathbb{1}_{X_{1:n}>\theta_1} .$$

Remarque sur le test (12)

- La règle de décision est la suivante : si toutes les observations sont supérieures à θ_1, on rejette H_0. En revanche, si au moins une est dans $[\theta_0, \theta_1]$, alors on décide d'accepter H_0 ou de rejeter en tirant une v.a. de Bernoulli. Ceci est assez contre-intuitif puisque l'on peut être amené à rejetter H_0 alors qu'on observe des données $X_1, \cdots, X_n$ qui sont interdites par H_1 (puisque H_1 contraint les v.a. X_k à être supérieures à θ_1).

- Le niveau de ce test est α (et même α est sa taille, par construction). La puissance de ce test est

$$\mathbb{P}_{\theta_1}\left[X_{1:n} > \theta_1\right] + \gamma \mathbb{P}_{\theta_1}\left[\theta_0 < X_{1:n} \leq \theta_1\right] = P_{\theta_1}\left[X_{1:n} > \theta_1\right] = 1.$$

- On peut remarquer que le test plus intuitif

$$\phi_\star(Z) = \begin{cases} 1 & \text{si } X_{1:n} > \theta_1 \\ 0 & \text{si } \theta_0 < X_{1:n} \leq \theta_1 \end{cases}$$

est un test de taille (donc de niveau)

$$\alpha_\star = \mathbb{P}_{\theta_0}(X_{1:n} > \theta_1) = \exp(-n(\theta_1 - \theta_0)) < \alpha$$

et que sa puissance vaut 1. Ce test est donc aussi un U. P. P.(α).

- Cette discussion illustre le résultat de la question 3 de l'exercice 5.

Corrigé Exercice 6

1. Pour tout $(k_1, \dots, k_n) \in \mathbb{N}^n$, en utilisant le fait que les $(X_i)_{1\le i\le n}$ sont indépendantes et de même loi de Bernoulli de paramètre θ, pour tout $(k_1, \dots, k_n) \in \mathbb{N}^n$,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_\theta\left(Y_1 = k_1, \dots, Y_n = k_n\right) &= \mathbb{P}_\theta\left(T_1 = k_1 + 1, \dots, T_n = \sum_{i=1}^n k_i + n\right)\\ &= \mathbb{P}_\theta\left(\cap_{i=1}^n \{X_{\sum_{j=1}^{i-1} k_j + i} = \dots = X_{\sum_{j=1}^{i} k_j + i - 1} = 0, X_{\sum_{j=1}^{i} k_j + i} = 1\}\right)\\ &= \prod_{i=1}^n (1-\theta)^{k_i}\theta\ .\end{aligned}$$

   Les $(Y_i)_{1\le i\le n}$ sont donc bien indépendantes de loi géométrique de paramètre θ.

2. La densité de $Z = (Y_1, \dots, Y_n)$ par rapport à la mesure de comptage est donnée par :

$$(k_1, \dots, k_n) \mapsto \theta^n (1-\theta)^{\sum_{i=1}^n k_i}\ .$$

   Ainsi, pour $0 \le \theta_1 < \theta_2 < 1$,

$$\frac{\mathbb{P}_{\theta_2}(Y_1 = k_1, \dots, Y_n = k_n)}{\mathbb{P}_{\theta_1}(Y_1 = k_1, \dots, Y_n = k_n)} = \frac{\theta_2^n}{\theta_1^n}\exp\left\{(\log(1-\theta_2) - \log(1-\theta_1))\sum_{i=1}^n k_i\right\} = \varphi\left(\sum_{i=1}^n k_i\right)\ .$$

   Il s'en suit que le rapport de vraisemblance s'écrit

$$r(Z) = \varphi(T(Z)) \qquad T(Z) := \sum_{i=1}^n Y_i$$

   ce qui démontre le résultat puisque la fonction $\varphi(t) = \frac{\theta_2^n}{\theta_1^n}\exp\left\{(\log(1-\theta_2) - \log(1-\theta_1))\, t\right\}$ est bien strictement décroissante lorsque $\theta_1 < \theta_2$.

3. **Solution 1.** On note $H(n)$ la loi dont la densité $h(n, \cdot)$ par rapport à la mesure de comptage est définie, pour tout $k \in \mathbb{N}$, par :

$$h(n,k) = \binom{n+k-1}{k}\theta^n(1-\theta)^k\ .$$

   Remarquons tout de suite que Y_1 a pour loi $H(1)$. On calcule maintenant la transformée de Laplace de cette loi, il s'agit, pour tout $u > 0$, d'évaluer la somme suivante :

$$\sum_{k=0}^{+\infty} e^{-uk}\binom{n+k-1}{k}\theta^n(1-\theta)^k\ .$$

   Pour cela, on remarque que, pour tout réel $x \in (-1, 1)$ et tout entier $k \ge 0$,

$$\frac{k!}{(1-x)^{k+1}} = \left(\frac{1}{1-x}\right)^{(k)} = \left(\sum_{\ell=0}^{+\infty} x^\ell\right)^{(k)} = \sum_{\ell=0}^{+\infty}\frac{(k+\ell)!}{\ell!}x^\ell\ .$$

   Il s'en suit, en appliquant ce résultat à $x = (1-\theta)e^{-u}$ et $k = n-1$ que

$$\sum_{k=0}^{+\infty} e^{-uk}\binom{n+k-1}{k}\theta^n(1-\theta)^k = \left(\frac{\theta}{1-e^{-u}(1-\theta)}\right)^n\ .$$

On en déduit donc que, pour tous entiers n et k, $H(n) * H(k) = H(n+k)$ et donc que $T = \sum_{i=1}^{n} Y_i$ a pour loi $H(1)^{*n} = H(n)$.

Solution 2. Déterminons la loi de la somme en utilisant la fonction génératrice des moments. On a

$$\mathbb{E}_\theta\left[s^{Y_1}\right] = \sum_{k\geq 0} s^k \mathbb{P}_\theta(Y_1 = k) = \sum_{k\geq 0} s^k (1-\theta)^k \theta = \frac{\theta}{1-s(1-\theta)}$$

définie pour tout $s \in \mathbb{R}$ tel que $|s|(1-\theta) < 1$. En utilisant l'indépendance des v.a. Y_i et le fait qu'elles aient même loi, il vient pour tout s tel que $|s|(1-\theta) < 1$,

$$\mathbb{E}_\theta\left[s^{Y_1+\cdots+Y_n}\right] = \left(\frac{\theta}{1-s(1-\theta)}\right)^n .$$

Puis en utilisant la relation

$$\partial_s^{(q)}\left(\mathbb{E}_\theta\left[s^{Y_1+\cdots+Y_n}\right]\right)|_{s=0} = q!\ \mathbb{P}_\theta(\sum_{i=1}^{n} Y_i = q)$$

et le fait que

$$\partial_s^{(q)}\left(\mathbb{E}_\theta\left[s^{Y_1+\cdots+Y_n}\right]\right)|_{s=0} = \theta^n\ n(n+1)\cdots(n+q-1)(1-\theta)^q$$

on obtient le résultat demandé.

4. La famille de loi étant à rapports de vraisemblance strictement décroissants, un test du rapport de vraisemblance s'écrit

$$\phi_\alpha(Z) = \mathbb{1}_{\{T(Z)<c\}} + \gamma \mathbb{1}_{\{T(Z)=c\}}, \quad \text{où} \quad \mathbb{P}_{\theta_0}\left(T(Z) < c\right) + \gamma \mathbb{P}_{\theta_0}\left(T(Z) = c\right) = \alpha \ .$$

De façon équivalente, (c, γ) sont choisis tels que

$$1 - \alpha = (1-\gamma)\ \mathbb{P}_{\theta_0}\left(T(Z) \leq c\right) + \gamma\ \mathbb{P}_{\theta_0}\left(T(Z) < c\right).$$

En particulier,

$$c_\alpha := F^{-1}_{\theta_0, T(Z)}\left(\alpha\right)$$

où $F^{-1}_{\theta_0,T(Z)}$ désigne la fonction de répartition de la v.a. $T(Z)$ lorsque les v.a. $(X_k)_k$ sont i.i.d. $\mathcal{B}(\theta_0)$.

On a vu que $T(Z)$ était à valeur entière donc $F_{\theta_0,T(Z)}$ est une fonction en escalier. On est alors dans une des configurations suivantes.

(a) Soit il existe $q_\alpha \in \mathbb{N}$ tel que $\mathbb{P}(T(Z) < q_\alpha) < \alpha < \mathbb{P}(T(Z) \leq q_\alpha)$ et dans ce cas

$$c_\alpha = q_\alpha \qquad \gamma_\alpha = \frac{\alpha - \mathbb{P}(T(Z) < q_\alpha)}{\mathbb{P}(T(Z) \leq q_\alpha) - \mathbb{P}(T(Z) < q_\alpha)} \ .$$

(b) Soit il existe $q_\alpha \in \mathbb{N}$ tel que $\mathbb{P}(T(Z) = q_\alpha) = \alpha$ et dans ce cas

$$c_\alpha = q_\alpha \qquad \gamma_\alpha = 0.$$